

Gabarito - Lista 2 de Exercícios

MATF14-Estatística Econômica I - 2025.2

Professor: Rodney Fonseca

Questão 1

- (a) $\Omega = \{(i, j) : i, j \in \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}\}$, com $|\Omega| = 36$
- (b) $\Omega = \{0, 1, 2, 3, \dots\}$ (inteiros não-negativos)
- (c) M=Masculino, F=Feminino: $\Omega = \{MMM, MMF, MFM, FMM, MFF, FMF, FFM, FFF\}$, com $|\Omega| = 8$
- (d) $\Omega = \{(r_1, r_2, r_3, r_4, r_5) : r_i \in \{S, N\}\}$, com $|\Omega| = 32$
- (e) Todas as possíveis ordenações que terminam com o último nome de mulher

Questão 2

- (a) $A_1^c \cap A_3 = \{KCC, KKC\}$
- (b) $A_1^c \cup A_3 = \{CCC, CKC, KCC, KCK, KKC, KKK\}$
- (c) $(A_1^c \cap A_3^c)^c = \{CCC, CCK, CKC, CKK, KCC, KKC\}$
- (d) $A_1 \cap (A_2 \cup A_3) = \{CCC, CCK, CKC\}$

Questão 3

- (a) $A^c = \{x : 0 \leq x < \frac{1}{4} \text{ ou } \frac{7}{10} < x \leq 1\}$
- (b) $A \cap B^c = \{x : \frac{1}{4} \leq x < \frac{1}{2}\}$
- (c) $(A \cup B)^c = \{x : 0 \leq x < \frac{1}{4} \text{ ou } \frac{9}{10} < x \leq 1\}$
- (d) $A^c \cup B = \{x : 0 \leq x < \frac{1}{4} \text{ ou } \frac{1}{2} \leq x \leq 1\}$

Questão 4

- (a) $P(\text{pelo menos um jornal}) = 0,7$
- (b) $P(\text{somente um jornal}) = 0,125$

Questão 5

- (a) $P(H) = 0,75$; $P(S|H) = 0,10$; $P(C|H) = 0,90$
- (b) $P(S \cup H) = 0,9$; $P(S \cap H) = 0,075$
- (c) $P(M|S) = 0,666\dots$ ou $\frac{2}{3}$

Questão 6

- (a) $P(\text{Feminino} \cap \text{Humanas}) = \frac{70}{250} = 0,28$
- (b) $P(\text{Masculino} \cap \text{Não Biológicas}) = \frac{88}{250} = 0,352$
- (c) $P(\text{Feminino}|\text{Humanas}) = \frac{70}{128} \approx 0,5469$

Questão 7

- (a) $P(\text{Defeituosa}) = 0,035$
- (b) $P(C|\text{Defeituosa}) = \frac{0,005}{0,035} \approx 0,1428$

Questão 8

- (a) $P(2^{\text{o}} \text{ ano}) = \frac{5}{10} = 0,5$
- (b) $P(\text{Especialização em Economia}) = \frac{6}{10} = 0,6$
- (c) $P(1^{\text{o}} \text{ ou } 2^{\text{o}} \text{ ano}) = \frac{7}{10} = 0,7$
- (d) $P(\text{Não } 1^{\text{o}} \text{ ano}) = \frac{8}{10} = 0,8$

Questão 9

- (a) $P(\text{Correta V/F}) = \frac{1}{2} = 0,5$
- (b) $P(\text{Correta múltipla escolha}) = \frac{1}{5} = 0,2$
- (c) $P(\text{Ambas corretas}) = \frac{1}{2} \times \frac{1}{5} = \frac{1}{10} = 0,1$
- (d) $P(\text{Ambas incorretas}) = \frac{1}{2} \times \frac{4}{5} = \frac{4}{10} = 0,4$

Questão 10

- (a) $P(\text{Líder negro}) = 0,30$
- (b) $P(\text{Líder branco ou latino}) = 0,70$
- (c) $P(\text{Três negros}) = 0,3^3 = 0,027$

Questão 11

- (a) $P(\text{Não psiquiátrica}) = 1 - 0,16 = 0,84$
- (b) $P(\text{Nenhum com doença}) = 0,84^3 \approx 0,5927$

Questão 12

$$P(A|2 \text{ bolas pretas}) = \frac{1}{29} \approx 0,03445$$

Questão 13

$$P(\text{Problema resolvido}) = \frac{11}{12} \approx 0,9167$$

Questão 14

Sim, os eventos R e E são independentes.